

2026-2027

Oefentoets HAVO5 havo 5

Natuurkunde

Voorkennis hoofdstuk 5

Een opgave zoals deze zit niet in de echte toets. Je kan deze opdracht gebruiken om te checken of je alle vaardigheden beheerst.

Vervalvergelijkingen (5.2)

3p 1 Geef de vervalvergelijking van Kobalt-60.

3p 2 Geef de vervalvergelijking van Polonium-210

Koolstof-14 ontstaat uit de reactie van stikstof-14 met een neutron hoog in de atmosfeer. Uit deze reactie ontstaat naast koolstof-14 ook een ander deeltje.

1p 3 Maak de reactievergelijking die bij dit proces hoort compleet:
$${}_{7}^{14}\text{N} + {}_{0}^{1}\text{n} \rightarrow {}_{6}^{14}\text{C} + \dots$$

Atoombouw (5.1)

1p 4 Bereken hoeveel kernen 50 microgram Kobalt-60 bevat.

1p 5 Bereken de massa van 67 miljoen Bismuth-212 kernen.

1p 6 Hoeveel neutronen bevat de isotoop Xenon-140?

In een kernreactor worden uraniumkernen beschoten met neutronen. Deze neutronen worden geabsorbeerd door de uraniumkernen.

1p 7 Leg uit dat de getroffen kernen nog steeds uraniumkernen zijn.

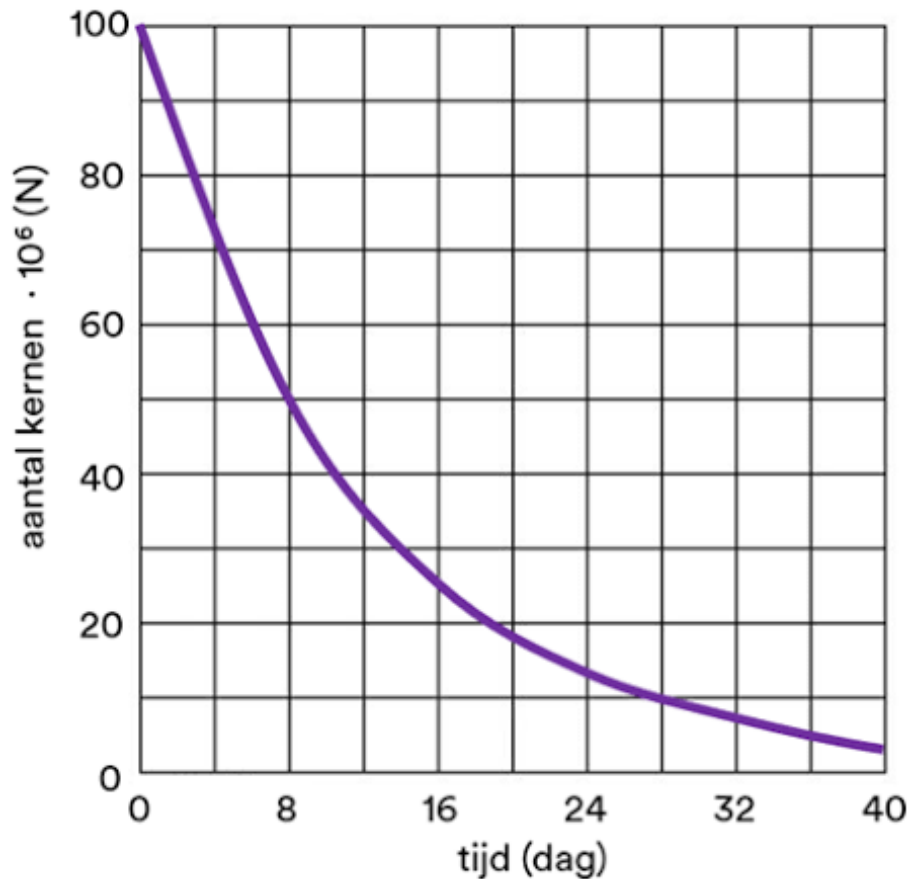
Halveringstijd en activiteit (5.3, 5.4)

1p 8 Je begint met 20 microgram Br-82. Hoeveel Br-82 is er na 1 week nog over?

Je hebt een bron met daarin Ga-67.

1p 9 Hoe lang moet je wachten tot er 6,25% van de kernen overblijft?

Je ziet hier de vervalcurve van een instabiele isotoop.



Figuur 1

1p **10** Bepaal de halveringstijd van deze isotoop.

1p **11** Bepaal de activiteit van de isotoop op $t = 0$

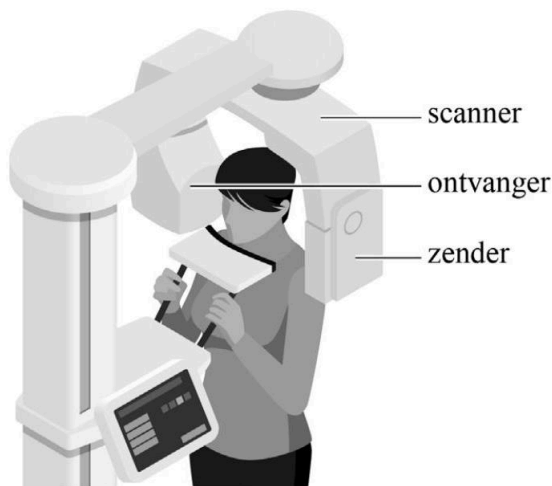
Halveringsdikte en dracht (5.5)

1p **12** Hoe dik moet een loden schort zijn om ten minste 95% van gamma-fotonen met een energie van 1,0 MeV tegen te houden?

1p **13** Hoeveel procent laat een aluminium plaat met een dikte van 20 cm door bij een foton-energie van 5,0 MeV.

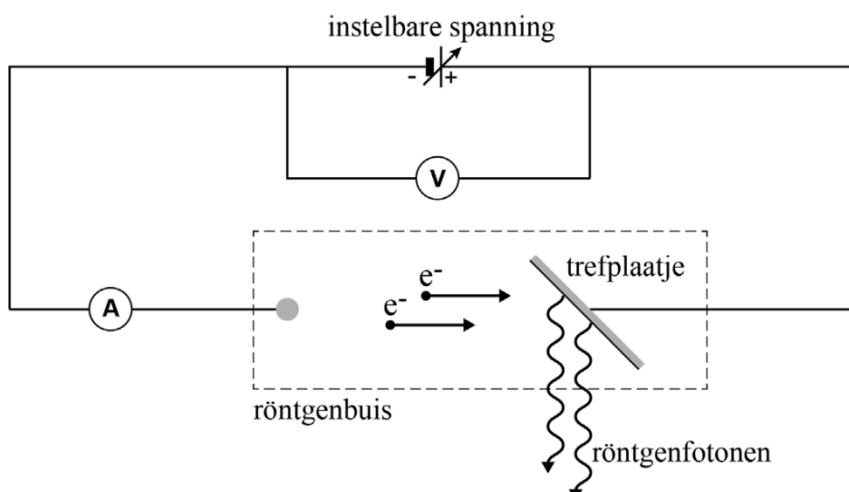
Gebitsfoto

Om het gebit goed te kunnen beoordelen, maakt de tandarts röntgenscans. Voor het maken van een röntgenscan kan de tandarts een röntgenapparaat met een draaibare scanner gebruiken waarmee die een foto van het volledige gebit kan maken. In korte tijd draait de scanner rondom het hoofd van de patiënt. Zie figuur 2.



Figuur 2

De röntgenstraling wordt opgewekt in een zogenaamde röntgenbuis. Dit gebeurt door in de röntgenbuis een trefplaatje te beschieten met elektronen. De snelheid van de elektronen kan verhoogd worden door het verhogen van een instelbare spanning U over de röntgenbuis. Zie figuur 3.



Figuur 3

Snellere elektronen leveren fotonen op met een hogere foton-energie en dus een kleinere golflengte. De golflengte van fotonen die voor gebitsfoto's worden gebruikt, ligt tussen de 0,01 nm en 10 nm. De spanning U is zo ingesteld dat de fotonenergie 85 keV is.

- 4p **14** Toon met een berekening aan dat de golflengte van de gebruikte fotonen binnen het aangegeven gebied ligt.

Hoeveel fotonen er per seconde ontstaan, wordt onder andere bepaald door de stroomsterkte I van de elektronen in de röntgenbuis. Deze stroomsterkte is $6,0 \text{ mA}$. Slechts 1 op de 100 elektronen uit deze stroom maakt echt een foton vrij in het trefplaatje.

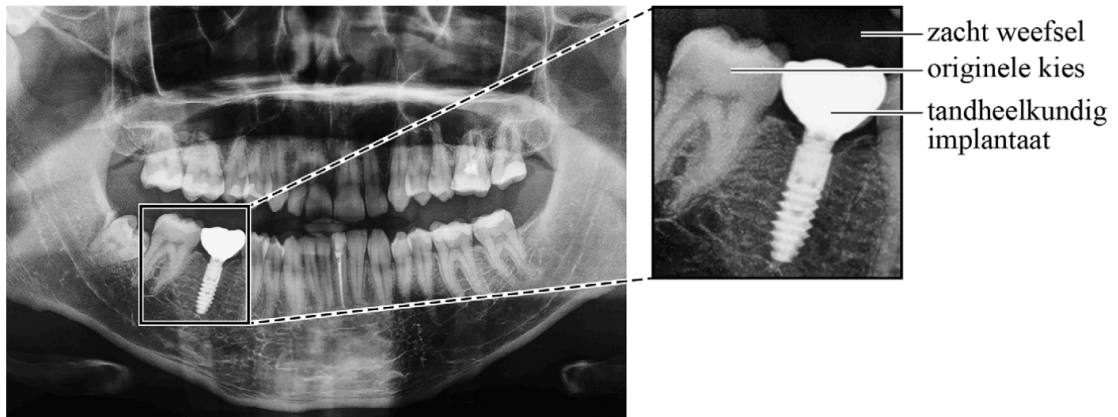
- 3p **15** Bereken hoeveel fotonen er per seconde ontstaan.

Om de stralingsdosis goed te kunnen instellen, worden proefmetingen in de scanner gedaan met een pop die werkt als een dosismeter.

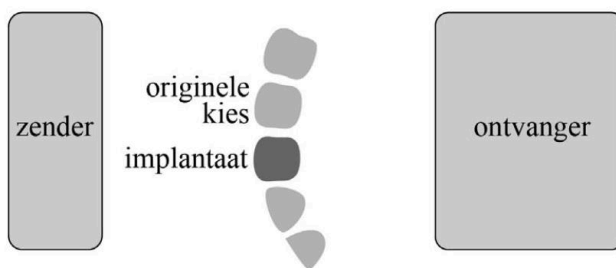
De pop ontvangt tijdens een proefscan een stralingsvermogen van $2,6 \cdot 10^{-4} \text{ W}$. Het maken van de totale scan duurt $16,7 \text{ s}$. De massa van het bestraalde materiaal is $1,5 \text{ kg}$.

- 3p **16** Bereken de dosis die de pop ontvangt tijdens deze proefscan.

In figuur 4 is de scan te zien zoals een tandarts die heeft gemaakt van een patiënt. Eén van de kiezen van de patiënt is vervangen door een implantaat van metaal. In de vergroting zijn een originele kies en het implantaat zichtbaar. De kies en het implantaat hebben dezelfde dikte. Zie het schematische bovenaanzicht in figuur 5.



Figuur 4



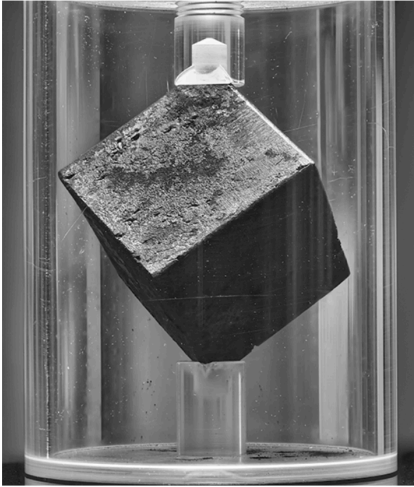
Figuur 5

De donkere gebieden op de scan in figuur 4 geven aan dat er op die plaatsen meer straling door de ontvanger gemeten is.

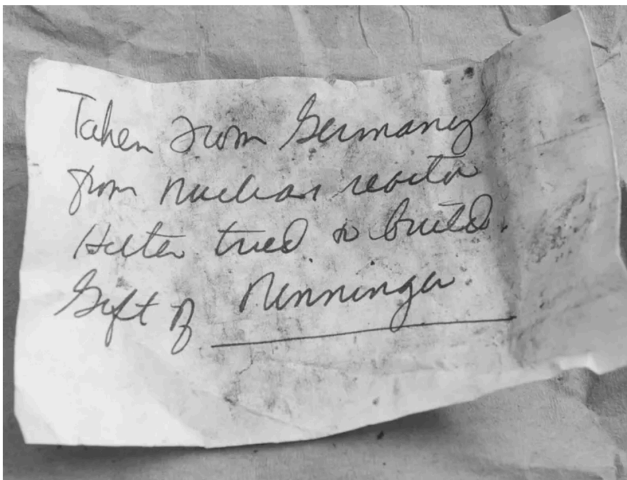
- 2p **17** Leg uit of het implantaat een grotere of kleinere halveringsdikte heeft dan de originele kies.

Uraniumkubus

In 2013 werd een kubus van uranium met een mysterieus briefje afgeleverd bij de Universiteit van Maryland. Zie figuur 6 en figuur 7. Op het briefje stond 'Afkomstig uit een kernreactor die Hitler probeerde te bouwen.'



Figuur 6



Figuur 7

De universiteit kreeg meer identieke blokjes. Om te achterhalen of de stelling op het briefje waar was, zijn onderzoekers later verschillende metingen gaan uitvoeren.

De onderzoekers wilden nagaan:

- of het blokje uit puur uranium (uraan) bestaat.
- of er in dit blokje kernsplijting heeft plaatsgevonden.
- of dit blokje uranium rond 1945 geproduceerd kan zijn.

De massa van de massieve kubus is $2,27 \text{ kg}$ en de zijden hebben een lengte van $5,08 \text{ cm}$.

3p **18** Ga met een berekening na of de kubus uit puur uranium (uraan) bestaat.

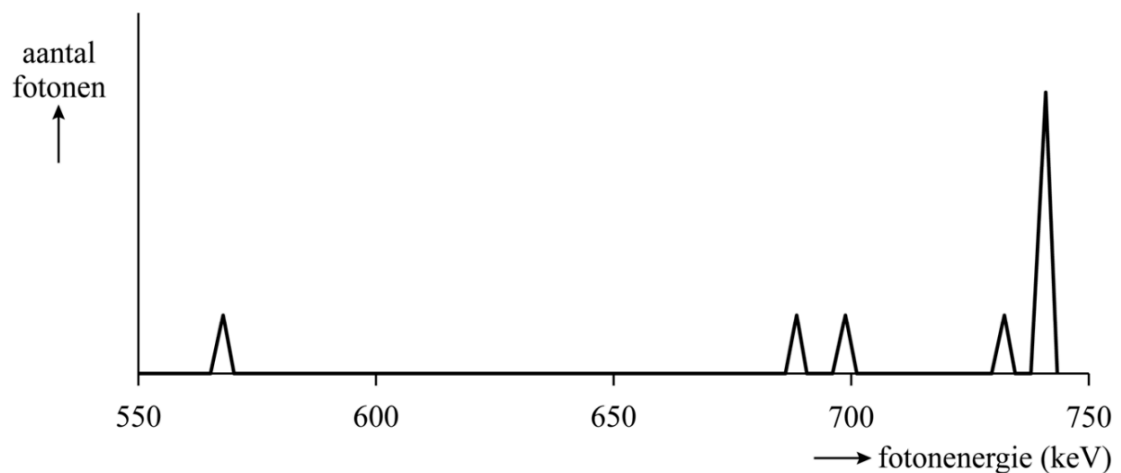
Als uranium in een kernreactor gebruikt wordt, vindt een proces genaamd kernsplijting plaats. Bij deze kernsplijting ontstaat onder andere het radioactieve Cs-137. De onderzoekers willen dus weten of er Cs-137 in de kubus aanwezig is.

Als Cs-137 verval, komt daarbij ook gammastraling vrij.

3p **19** Geef de volledige vergelijking van de vervalreactie van Cs-137.

De gammafotonen die vrijkomen bij verval van Cs-137 hebben een golflengte van $1,875 \cdot 10^{-12} \text{ m}$.

Om te bepalen of er Cs-137 in de kubus aanwezig is, hebben de onderzoekers gemeten hoeveel gammafotonen de kubus uitzendt bij verschillende foton-energieën. Het resultaat hiervan staat in figuur 8.



Figuur 8

Hun conclusie na het bestuderen van figuur 8 was dat er geen Cs-137 aanwezig is in de kubus.

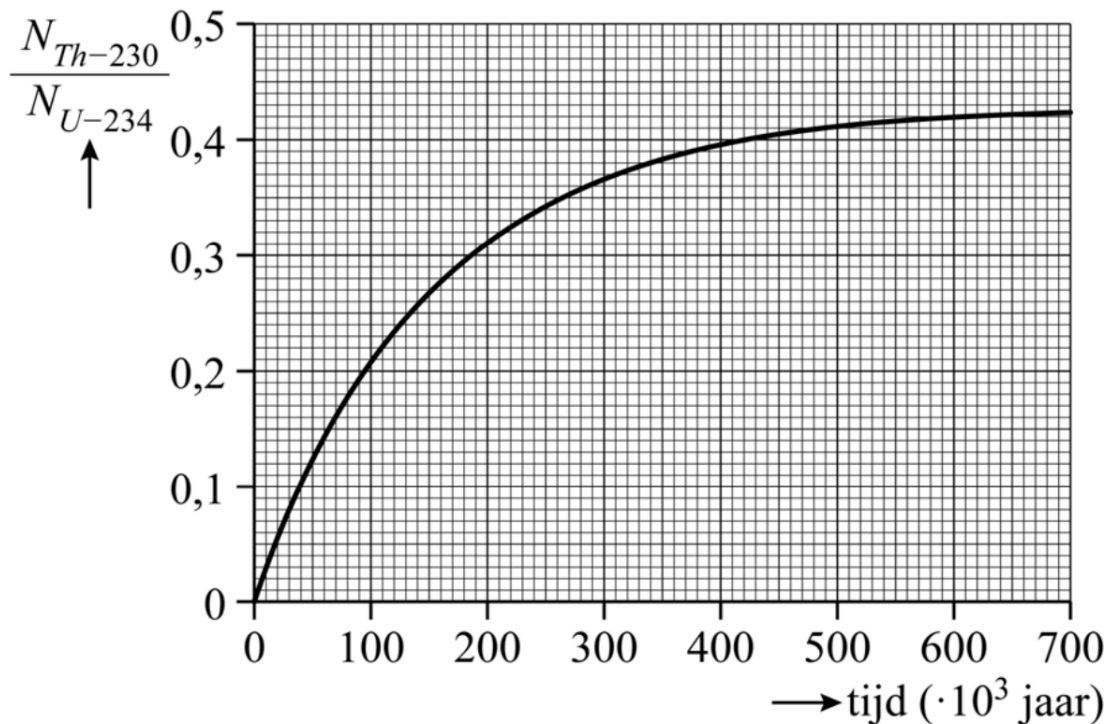
3p **20** Toon dat aan met een berekening en figuur 8.

De afwezigheid van Cs-137 in de kubus heeft twee mogelijke verklaringen:

- I Alle Cs-137-atomen zijn vervallen sinds de mogelijke productie in 1945.
- II De kubus is niet gebruikt voor kernsplijting.

2p **21** Leg uit waarom verklaring I niet kan kloppen.

Omdat er van nature een kleine hoeveelheid U-234 aanwezig is in uranium, konden de onderzoekers dit gebruiken om de leeftijd van de kubus te bepalen. Dat deden ze door het verloop van de hoeveelheid U-234 en het vervalproduct Th-230 sinds de productie van het uraniumblokje te modelleren. Het model gaat ervan uit dat Th-230 alleen afkomstig is vanuit het verval van U-234. In figuur 9 is het resultaat te zien. Op de verticale as staat de verhouding tussen het aantal kernen van Th-230 en van U-234. Op de horizontale as staat de tijd sinds de productie van het uraniumblokje.



Figuur 9

Voor het model zijn de onderzoekers uitgegaan van de volgende aannames:

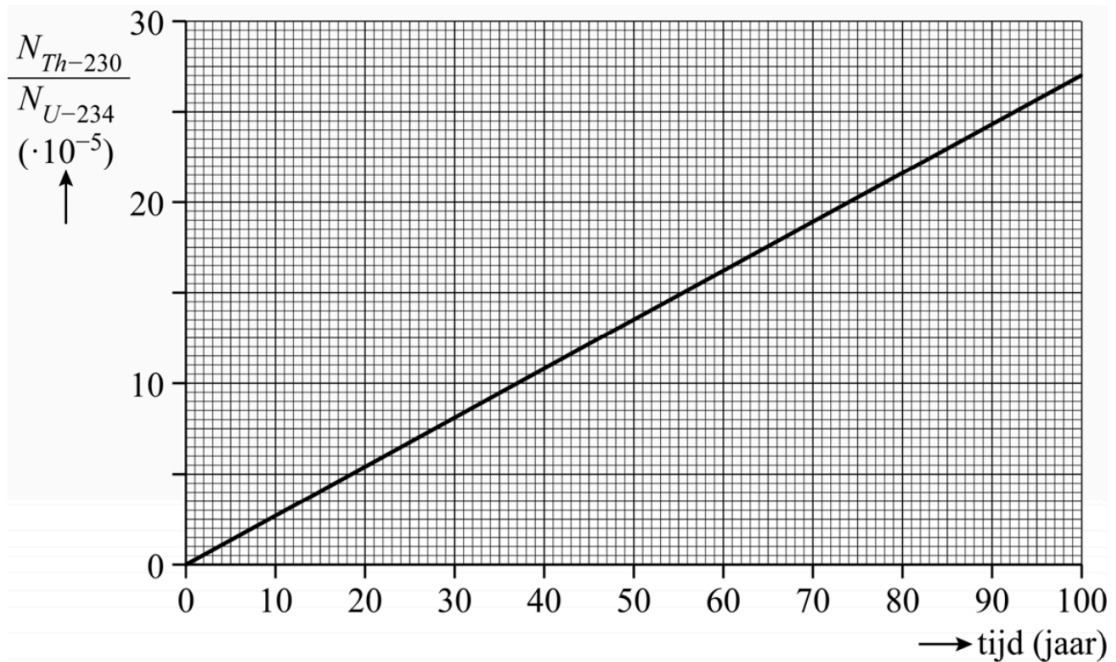
1. U-234 is instabiel.
2. Bij de productie van het blokje was de hoeveelheid Th-230 verwaarloosbaar.
3. De halveringstijd van Th-230 is kleiner dan die van U-234.

Op de uitwerkbijlage staat een tabel met enkele waarnemingen over de grafiek in figuur 9.

Bij elke waarneming hoort een van de aannames (1, 2 of 3).

- 1p **22** Vul in de tabel op de uitwerkbijlage bij iedere waarneming het nummer in van de aanname die erbij past.

Om te bepalen of de uraniumkubus in 1945 is geproduceerd, werd ingezoomd op de eerste honderd jaar in het diagram. Zie figuur 10.



Figuur 10

Om de vraag te beantwoorden of het blokje uit 1945 dateert, hebben de onderzoekers in 2020 de hoeveelheid Th-230-atomen bepaald. Hierbij gingen ze uit van de volgende gegevens:

- 0,0055% van de massa van het blokje bestaat uit U-234-atomen.
- Het aantal U-234-atomen in het blokje blijft gedurende de eerste 100 jaar bij benadering gelijk.

Het blokje heeft een massa van 2,27 kg.

- 5p **23** Bepaal het aantal Th-230-atomen dat de onderzoekers volgens het model zouden meten als de kubus echt in 1945 is geproduceerd. Noteer je antwoord in twee significante cijfers.

Kampeerbrander op hout

Tijdens een kampeervakantie wordt vaak gekookt op een brander met een gasblikje. Zie figuur 11.



Figuur 11

Omdat gasblikjes niet overal verkrijgbaar zijn, willen Jos en Martijn voor hun profielwerkstuk een brander ontwerpen die op hout werkt. Met deze brander moet ook een telefoon opgeladen kunnen worden. Ze stellen een programma van eisen op waar hun brander aan moet voldoen.

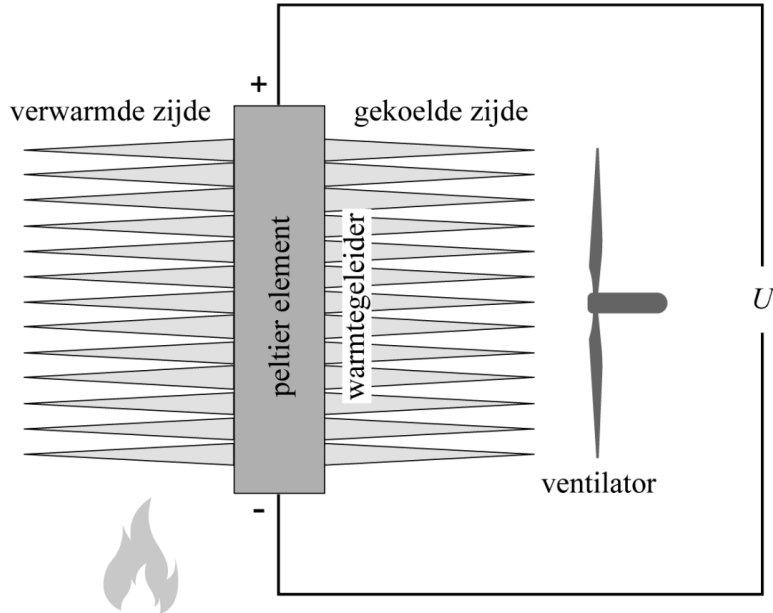
Enkele eisen zijn:

1. Het rendement voor water koken moet hoger zijn dan 40%.
2. De brander moet een elektrische spanning kunnen opwekken van 5,0 V voor het opladen van een telefoon.
3. Er moet zichtbaar gemaakt worden of de spanning hoog genoeg is om de telefoon op te laden.
4. De telefoon moet volledig kunnen opladen tijdens het koken van een maaltijd.

Ze bouwen een brander die hout verbrandt en koken daarmee water om de eerste eis te controleren. Om 400 gram water van 10° C aan de kook te brengen, hebben ze 18 gram hout nodig.

- 4p **24** Toon met een berekening aan of het ontwerp van de jongens daarmee aan de eerste ontwerpeis voldoet.

Als spanningsbron gebruiken ze een zogenaamd peltier-element. Een peltier-element levert een elektrische spanning U_{pelt} als er een temperatuurverschil is tussen de twee zijden van het element. Jos en Martijn verwarmen de ene kant met het vuur en koelen de andere kant met een ventilator. Aan beide zijdes van het peltier-element zijn warmtegeleiders van metaal bevestigd. Zie figuur 12.



Figuur 12

De warmtegeleiders moeten zo snel mogelijk warmte geleiden naar en van het peltier-element.

- 2p **25** Beredeneer met behulp van een stofeigenschap of Jos en Martijn daarom beter een warmtegeleider van aluminium of een warmtegeleider van koper kunnen kiezen.

De spanning U_{pelt} is afhankelijk van het temperatuurverschil tussen beide zijdes van het element. Bij benadering geldt:

$$U_{\text{pelt}} = C \Delta T$$

Hierin is:

- U_{pelt} de opgewekte spanning;
- C een constante;
- ΔT het temperatuurverschil.

- 2p **26** Leid de eenheid van C af.

Jos en Martijn meten de temperatuur aan beide zijdes van het peltier-element. Deze is 160°C voor de verwarmde zijde en 63°C voor de gekoelde zijde. Het peltier-element levert dan een spanning U_{pelt} van $2,8\text{ V}$. Om hun telefoon te kunnen opladen, is echter een spanning van $5,0\text{ V}$ nodig.

- 3p **27** Bereken het temperatuurverschil dat nodig is om een U_{pelt} van $5,0\text{ V}$ op te wekken.